CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SIOFOR 1000, 1000 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1000 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 780 mg metforminy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.
Biała, dwuwypukła, podłużna tabletka powlekana z linią podziału z jednej strony i z rowkiem dzielącym z drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2, w szczególności u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi.

- U dorosłych Siofor 1000 można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.
- U dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzieży Siofor 1000 może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

Wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą, leczonych chlorowodorkiem metforminy jako lekiem pierwszego rzutu, po niepowodzeniu leczenia dietą (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

W monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi

Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy podawana 2 lub 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach.
Po 10 - 15 dniach dawkę należy zmodyfikować na podstawie pomiaru stężenia glukozy we krwi.
Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.
U pacjentów przyjmujących dużą dawkę chlorowodorku metforminy (od 2 do 3 g na dobę), możliwa jest zamiana dwóch tabletek powlekanych po 500 mg na jedną tabletkę powlekaną Siofor 1000.
Maksymalna zalecana dawka chlorowodorku metforminy wynosi 3 g na dobę w trzech dawkach podzielonych.
Planując zmianę leku przeciwcukrzycowego, należy ten lek odstawić i rozpocząć leczenie chlorowodorkiem metforminy w dawce wskazanej powyżej.

W skojarzeniu z insuliną

Chlorowodorek metforminy i insulina mogą być stosowane w terapii skojarzonej w celu osiągnięcia lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Chlorowodorek metforminy jest podawany

w zazwyczaj stosowanej dawce początkowej 500 mg lub 850 mg 2 – 3 razy na dobę, podczas gdy dawka insuliny jest dobierana na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku
Z powodu ryzyka zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku dawkę chlorowodorku metforminy należy zmodyfikować w oparciu o czynność nerek. Konieczne są regularne badania czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzieży
W monoterapii i z insuliną:

- Siofor 1000 może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 10 lat i u młodzieży.
- Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg chlorowodorku metforminy raz na dobę w czasie lub po posiłku.

Po 10 - 15 dniach dawkę należy zmodyfikować w oparciu o pomiar stężenia glukozy we krwi.
Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję ze strony przewodu pokarmowego.
Maksymalna zalecana dawka chlorowodorku metforminy wynosi 2 g na dobę, podawana w 2 do 3 podzielonych dawkach.

Sposób podawania
Dzięki postaci leku: podzielne tabletki powlekane, tabletka może być w razie potrzeby dzielona, podobnie jak inne tabletki, przez jej przełamanie obydwiema rękami lub przez umieszczenie tabletki na płaskiej powierzchni, stroną zawierającą linię podziału skierowaną do dołu i naciśnięcie tabletki kciukiem.

4.3 Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
- Cukrzycowa kwasica ketonowa, cukrzycowy stan przedśpiączkowy.
- Niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min).
- Jakikolwiek stan, w przebiegu którego mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek, taki jak: odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs.
- Ostra lub przewlekła choroba, która może powodować hipoksję tkanek, taka jak: niewydolność serca lub niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs.
- Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwasica mleczanowa
Kwasica mleczanowa jest rzadko występującym, lecz poważnym (duża śmiertelność w razie braku natychmiastowego leczenia) powikłaniem metabolicznym, które występuje z powodu kumulacji metforminy. Opisywane przypadki kwasicy mleczanowej u pacjentów leczonych metforminą występowały głównie u pacjentów z cukrzycą i ciężką niewydolnością nerek. Częstość występowania kwasicy mleczanowej można i należy zmniejszyć, oceniając także inne czynniki ryzyka, takie jak zła kontrola cukrzycy, ketoza, przedłużające się głodzenie, nadmierne spożycie alkoholu, niewydolność wątroby i wszystkie stany chorobowe przebiegające z hipoksją.

Rozpoznanie:
Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej musi być wzięte pod uwagę w następstwie wystąpienia nietypowych objawów, np. skurcze mięśni w czasie zaburzonego trawienia, ból brzucha czy wyraźne osłabienie.
Charakterystyczne objawy kwasicy mleczanowej to: oddech kwasiczy, ból brzucha i hipotermia, a następnie śpiączka. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się spadek pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu krwi powyżej 5 mmol/l oraz zwiększenie luki anionowej i stosunku stężenia mleczanów do stężenia pirogronianów we krwi. W razie podejrzenia kwasicy metabolicznej należy odstawić metforminę i niezwłocznie umieścić pacjenta w szpitalu (patrz punkt 4.9).

Lekarz powinien poinformować pacjenta o ryzyku wystąpienia i objawach kwasicy mleczanowej.

Czynność nerek
Z uwagi na to, iż metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć klirens kreatyniny w osoczu krwi (można go obliczyć na podstawie stężeń kreatyniny w surowicy przy pomocy wzoru Cockcrofta-Gaulta) i regularnie powtarzać oznaczenia w trakcie leczenia:
- nie rzadziej niż raz do roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,
- nie rzadziej niż dwa do czterech razy do roku u pacjentów z klirensem kreatyniny na dolnej granicy normy i u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku występują często i są bezobjawowe. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, gdy może dojść do zaburzeń czynności nerek, na przykład przy rozpoczęciu terapii lekami hipotensyjnymi, moczopędnymi lub rozpoczęcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Podawanie środków kontrastujących zawierających jod
Donaczyniowe podawanie środków kontrastujących zawierających jod, stosowane przy badaniach radiologicznych, może prowadzić do niewydolności nerek. Może to powodować gromadzenie metforminy, co może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej. Przed badaniem lub w momencie rozpoczęcia badania należy odstawić metforminę i nie podawać jej przez 48 godzin po badaniu, a wdrożyć ją ponownie dopiero po potwierdzeniu prawidłowej czynności nerek w badaniu laboratoryjnym (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne
Metforminę należy odstawić 48 godzin przed planowanymi operacjami chirurgicznymi wykonywanymi w znieczuleniu ogólnym, kanałowym lub zewnątrzoponowym. Leczenie należy wdrożyć ponownie nie wcześniej, niż 48 godzin po operacji lub przy powrocie do żywienia doustnego oraz jedynie po potwierdzeniu prawidłowej czynności nerek.

Inne środki ostrożności:
- Wszyscy pacjenci powinni kontynuować stosowanie diety zapewniającej prawidłowy rozkład spożycia węglowodanów w ciągu dnia. Chorzy z nadwagą powinni kontynuować dietę z ograniczeniem kalorii.

- Regularnie należy wykonywać rutynowe badania laboratoryjne stosowane w kontroli cukrzycy.
- Metformina stosowana w monoterapii nie powoduje hipoglikemii, ale należy ją stosować ostrożnie z insuliną lub innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika lub meglitynidami).

Dzieci i młodzież:
Należy potwierdzić diagnozę cukrzycy typu 2 zanim rozpocznie się leczenie metforminą. Kontrolowane badania kliniczne, które trwały 1 rok nie potwierdziły wpływu metforminy na proces wzrostu i dojrzewania, ale brak wyników długoterminowych badań dotyczących tego zagadnienia. W związku z tym zaleca się wnikliwą obserwację w zakresie tych parametrów u dzieci leczonych metforminą, szczególnie u dzieci przed okresem dojrzewania.

Dzieci w wieku pomiędzy 10 lat i 12 lat:
Tylko 15 osób z grupy w wieku pomiędzy 10 i 12 lat było włączonych do badań dotyczących dzieci i młodzieży. Chociaż skuteczność i bezpieczeństwo stosowania metforminy u tych dzieci nie różni się od skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u starszych dzieci i młodzieży, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas leczenia metforminą dzieci w wieku pomiędzy 10 i 12 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego podawania

Alkohol
Wzrost ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej w ostrym zatruciu alkoholem, w szczególności w przypadku:
- głodzenia lub niedożywienia,
- niewydolności wątroby.

Należy unikać picia alkoholu lub zażywania leków zawierających alkohol.

Środki kontrastujące zawierające jod
Donaczyniowe podanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, prowadząc do kumulacji metforminy i zwiększenia zagrożenia wystąpieniem kwasicy mleczanowej.
Przed badaniem lub w momencie rozpoczęcia badania należy odstawić metforminę i nie podawać jej przez 48 godzin po badaniu, a wdrożyć ją ponownie dopiero po potwierdzeniu prawidłowej czynności nerek w badaniu laboratoryjnym (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie wymaga zachowania środków ostrożności

Produkty lecznicze o własnym działaniu hiperglikemizującym (np. tak jak glikokortykosteroidy (do podawania ogólnego i miejscowego) i sympatykomimetyki):
Konieczne może być częstsze wykonywanie badania stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. Jeżeli jest to konieczne, w czasie leczenia tymi lekami oraz po ich odstawieniu należy zmodyfikować dawkę metforminy.

Leki moczopędne, zwłaszcza diuretyki pętlowe, mogą zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej ze względu na możliwość zaburzenia czynność nerek.

Leki przenoszone przez transporter kationów organicznych-2 (OCT2) np. ranolazyna lub cymetydyna:
Ekspozycja na metforminę (1000 mg dwa razy na dobę) w osoczu wzrosła 1,4 i 1,8 krotnie u pacjentów z cukrzycą typu II, którym podawano jednocześnie ranolazynę w dawce odpowiednio 500 mg i 1000 mg dwa razy na dobę.

W badaniu przeprowadzonym z udziałem siedmiu zdrowych ochotników stwierdzono, że cymetydyna w dawce 400 mg dwa razy na dobę zwiększała ogólnoustrojową ekspozycję na metforminę (AUC) o 50%, a Cmax o 81%.

W związku z tym, w przypadku równoczesnego podawania produktów leczniczych w postaci kationów usuwanych na drodze wydzielania kanalikowego, należy rozważyć ścisłe monitorowanie kontroli glikemii, dostosowanie dawki w ramach zalecanego dawkowania oraz zmiany metody leczenia cukrzycy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża
Niekontrolowana cukrzyca w czasie ciąży (cukrzyca ciężarnych lub cukrzyca stała) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych i zwiększoną śmiertelnością okołoporodową.

Ograniczone dane dotyczące stosowania metforminy u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy. W razie planowania ciąży jak i w czasie ciąży, zaleca się, aby cukrzycy nie leczyć metforminą, ale stosować insulinę i dążyć do utrzymania stężeń glukozy we krwi w zakresie jak najbardziej zbliżonym do prawidłowego, aby zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych u płodu.

Karmienie piersią
Metformina przenika do mleka kobiecego. Nie wykazano wpływu metforminy na noworodki i (lub) niemowlęta karmione piersią przez leczone matki. Ponieważ dostępne są jedynie ograniczone dane, nie zaleca się karmienia piersią w czasie leczenia metforminą. Decyzję o tym, czy przerwać karmienie piersią, należy podjąć po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią i potencjalnego ryzyka występowania objawów niepożądanych u dziecka.

Płodność
Nie stwierdzono wpływu metforminy na płodność samców ani samic szczura przy dawkowaniu metforminy w dawkach nawet do 600 mg/kg/dobę, czyli w dawkach około 3 razy większych od maksymalnej zalecanej dawki dobowej u człowieka, porównując dawki w przeliczeniu na powierzchnię ciała.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metformina stosowana w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii i dlatego nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże należy ostrzec pacjentów, że w przypadku łącznego stosowania metforminy z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, insulina lub meglitynidy) istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii.

4.8 Działania niepożądane

W czasie leczenia metforminą mogą wystąpić niżej wymienione działania niepożądane. Częstość ich występowania zdefiniowano następująco:
Bardzo często: ≥1/10
Często: ≥1/100 do < 1/10
Niezbyt często: ≥1/1 000 do < 1/100
Rzadko: ≥1/10 000 do < 1/1 000
Bardzo rzadko: <1/10 000
Częstość nieznana: nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Bardzo rzadko:

- Kwasica mleczanowa (patrz 4.4).

U pacjentów leczonych metforminą przez dłuższy okres czasu obserwowano spadek wchłaniania witaminy B_{12} z jej obniżonym poziomem w surowicy. Może być to brane pod uwagę jako możliwa przyczyna wystąpienia u pacjentów niedokrwistości megaloblastycznej.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

- Zaburzenia smaku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

- Zaburzenia przewodu pokarmowego takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Objawy te występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby zapobiec wystąpieniu powyższych objawów zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach, w czasie lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może także poprawić tolerancję ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:

- Pojedyncze przypadki nieprawidłowych wyników testów czynności wątroby lub zapalenie wątroby, które ustępują po odstawieniu metforminy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

- Reakcje skórne takie jak rumień, swędzenie, pokrzywka.

Dzieci i młodzież

Dane z publikacji, z obserwacji po wprowadzeniu leku na rynek oraz z kontrolowanych badań klinicznych na ograniczonej populacji dziecięcej w wieku od 10 do 16 lat leczonej przez 1 rok wskazują, że działania niepożądane mają podobny charakter i nasilenie jak w populacji osób dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przy podawaniu chlorowodorku metforminy w dawkach do 85 g nie obserwowano hipoglikemii, aczkolwiek w takich przypadkach występowała kwasica mleczanowa. Duże przedawkowanie metforminy lub współistniejące czynniki ryzyka mogą doprowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej. Kwasica mleczanowa jest ostrym stanem zagrożenia życia, który wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. Najskuteczniejszym sposobem usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki obniżające stężenie glukozy we krwi z wyłączeniem insuliny, biguanidy
Kod ATC: A10BA02

Mechanizm działania

Metformina może działać w 3 mechanizmach:
(1) Obniżać wątrobową produkcję glukozy, hamując glukoneogenezę i glikogenolizę;
(2) Zwiększając wrażliwość na insulinę w mięśniach, poprawiać obwodowy wychwyt i zużycie glukozy;
(3) Opóźniać jelitowe wchłanianie glukozy.

Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntazę glikogenu. Metformina zwiększa zdolność transportu glukozy przez wszystkie obecnie znane błonowe transportery glukozy (GLUT).

Działanie farmakodynamiczne
Chlorowodorek metforminy jest biguanidem o działaniu przeciwhiperglikemicznym, obniżającym zarówno podstawowe, jak i poposiłkowe stężenie glukozy w osoczu. Nie pobudza wydzielania insuliny i dlatego nie powoduje hipoglikemii.

U ludzi, niezależnie od wpływu na glikemię, metformina wywiera korzystny wpływ na metabolizm lipidów. Wykazano to dla dawek terapeutycznych w kontrolowanych badaniach klinicznych o średnim i długim czasie trwania: metformina zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów.

W badaniu klinicznym użycie metforminy łączyło się ze stabilizacją lub umiarkowanym spadkiem masy ciała.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania:
W prospektywnym randomizowanym badaniu (UKPDS) wykazano długoterminową korzyść z intensywnej kontroli glukozy u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2.
Analiza wyników uzyskanych u dorosłych pacjentów z nadwagą, leczonych chlorowodorkiem metforminy po niepowodzeniu stosowania samej diety, wykazała:

- istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka wystąpienia jakichkolwiek powikłań związanych z cukrzycą w grupie chlorowodorku metforminy (29,8 zdarzeń / 1000 pacjento-lat) w porównaniu z samą dietą (43,3 zdarzeń / 1000 pacjento-lat), p=0,0023 i w porównaniu z połączonymi grupami, w których stosowano monoterapię pochodną sulfonylomocznika i insuliną (40,1 zdarzeń / 1000 pacjento-lat), p=0,0034;

- istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka umieralności związanej z cukrzycą: chlorowodorek metforminy 7,5 zdarzeń / 1000 pacjento-lat, sama dieta 12,7 zdarzeń / 1000 pacjento-lat, p=0,017;

- istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka umieralności całkowitej: chlorowodorek metforminy 13,5 zdarzeń / 1000 pacjento-lat w porównaniu z samą dietą 20,6 zdarzeń / 1000 pacjento-lat (p=0,011) i w porównaniu z połączonymi grupami, w których stosowano monoterapię pochodną sulfonylomocznika i insuliną 18,9 zdarzeń / 1000 pacjento-lat (p=0,021);

- istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka wystąpienia zawału serca: chlorowodorek metforminy 11 zdarzeń / 1000 pacjento-lat, sama dieta 18 zdarzeń / 1000 pacjento-lat (p=0,01).

W przypadku stosowania chlorowodorku metforminy jako leczenia drugiego rzutu, w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika, nie wykazano korzyści w zakresie klinicznych punktów końcowych.

W cukrzycy typu 1 stosowano połączenie metforminy z insuliną u wybranych pacjentów, ale nie ustalono ostatecznie korzyści klinicznych ze stosowania tego połączenia.

Dzieci i młodzież

Kontrolowane badania kliniczne trwające 1 rok przeprowadzone na ograniczonej liczbie pacjentów w wieku pomiędzy 10 i 16 lat wykazywały podobny efekt wpływu na normalizację stężenia glukozy jak ten obserwowany u osób dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie
Po podaniu doustnym chlorowodorek metforminy osiąga stężenie maksymalne w surowicy (T_{max}) po 2,5 godzinach. Bezwzględna dostępność biologiczna 500 mg lub 850 mg tabletki chlorowodorku metforminy wynosi około 50 – 60 % u zdrowych osób. Po podaniu doustnym nie wchłonięta frakcja chlorowodorku metforminy wydala się z kałem w 20 – 30 % podanej dawki.

Po podaniu doustnym wchłanianie metforminy ulega wysyceniu i jest niecałkowite. Przyjmuje się, że farmakokinetyka wchłaniania chlorowodorku metforminy jest nieliniowa.

Przy stosowaniu zalecanej dawki i sposobu dawkowania chlorowodorek metforminy w ciągu 24 do 48 godzin osiąga stabilne stężenie w osoczu; zazwyczaj poniżej 1 mikrograma/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych maksymalne osoczowe stężenie chlorowodorku metforminy (C_{max}) nie przekraczało 4 mikrogramów/ml, nawet przy stosowaniu maksymalnych dawek.

Pokarm zmniejsza i w niewielkim stopniu opóźnia wchłanianie metforminy. Po podaniu dawki 850 mg chlorowodorku metforminy obserwowano o 40% niższe stężenie leku w surowicy, spadek AUC (powierzchni pod krzywą) o 25% i wydłużenie do 35 minut czasu do osiągnięcia maksymalnego stężenia w surowicy. Znaczenie kliniczne tych zjawisk jest nieznane.

Dystrybucja
Metformina nie wiąże się z białkami osocza. Chlorowodorek metforminy przenika do wnętrza erytrocytów. Maksymalne stężenie we krwi jest niższe, niż maksymalne stężenie w osoczu, i osiągane jest w tym samym czasie. Erytrocyty najprawdopodobniej stanowią wtórny kompartment dystrybucji. Średnia objętości dystrybucji (V_d) wynosi od 63 do 276 l.

Metabolizm
Metformina jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. Nie wykryto żadnych metabolitów metforminy u ludzi.

Wydalanie
Klirens nerkowy metforminy wynosi > 400 ml/min, co wskazuje na wydalanie w mechanizmie filtracji kłębuszkowej i wydzielanie cewkowe. Po podaniu doustnym końcowy eliminacyjny okres półtrwania wynosi około 6,5 godzin.
Przy zaburzeniach czynności nerek klirens nerkowy metforminy zmniejsza się proporcjonalnie do spadku klirensu kreatyniny, a zatem eliminacyjny okres półtrwania wydłuża się, prowadząc do zwiększenia stężenia metforminy w surowicy.

Dzieci i młodzież
Badania dotyczące podawania pojedynczej dawki: po podaniu pojedynczej dawki 500 mg chlorowodorku metforminy, profil farmakokinetyczny u dzieci był taki sam jak zdrowych dorosłych.
Badania dotyczące podawania dawek wielokrotnych: dane są ograniczone do jednego badania. Po podaniu wielokrotnym dawek 500 mg chlorowodorku metforminy 2 razy na dobę przez 7 dni u dzieci i młodzieży, maksymalne stężenie osoczowe (Cmax) i wychwyt ogólnoustrojowy (AUC_{0-t}) były zmniejszone odpowiednio o około 33% i 40%, w porównaniu z dorosłymi osobami chorymi na cukrzycę, które otrzymywały powtarzane dawki 500 mg dwa razy na dobę przez 14 dni. Ma to jednak ograniczone znaczenie kliniczne, ponieważ dawki są indywidualnie zwiększane w zależności od kontroli stężenia glukozy we krwi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:
Hypromeloza
Powidon K 25
Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:
Hypromeloza
Makrogol 6000
Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium.
Opakowanie zawierające: 30, 60, 90 lub 120 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11477

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04.2005 r./16.11.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.04.2014 r.